

Soal 7 Forecasting Pengjualan dengan Barisan, Deret, Notasi Sigma.

Parameter	Personalisasi	
$N = 10$	$b = 0$	$\theta_0 = 30^\circ$
$a = 1$	$k = 2$	$\alpha = 0,001$

Dik : Data Pengjualan 12 bulan terakhir

$$S_n = 50 + (k \cdot n) + (-1)^n \cdot (a+1), \text{ untuk } n = 1, 2, \dots, 12 \text{ (satuan jt rupiah)}$$

$$S_n = 50 + 2n + (-1)^n \cdot 2$$

note :

$$(-1)^n = \begin{cases} -1 & \text{jika ganjil} \\ 1 & \text{jika genap} \end{cases}$$

$$(-1)^n = 1 \text{ (jika genap)}$$

7-1 Identifikasi pola.

a) Tabel $S_1, S_2, \dots, S_{12}$

n	Perhitungan $(50 + 2n + (-1)^n \cdot 2)$	S_n
1.	$50 + 2(1) + (-2)$	50
2	$50 + 2(2) + 2$	56
3	$50 + 2(3) - 2$	54
4	$50 + 2(4) + 2$	60
5	$50 + 2(5) - 2$	58
6	$50 + 2(6) + 2$	64
7	$50 + 2(7) - 2$	62
8	$50 + 2(8) + 2$	68
9	$50 + 2(9) - 2$	66
10	$50 + 2(10) + 2$	72
11	$50 + 2(11) - 2$	70
12	$50 + 2(12) + 2$	76

Pemisahan komponen

a) komponen tren (deterministic)

↳ Bagian yang tidak berubah-ubah

$$\text{Tren} = 50 + 2n, \text{ merupakan barisan aritmatika dengan beda } 2.$$

b) komponen Fluktuasi (osilasi)

$$\text{Fluktuasi} = (-1)^n \cdot 2, \text{ nilainya naik turun antara } -2 \text{ dan } +2$$

Pengelasan konsep barisan.

$$50 \rightarrow 56 \text{ beda } 6$$

$$56 \rightarrow 54 \text{ beda } -2$$

$$54 \rightarrow 60 \text{ beda } 6$$

Geisahnya tidak konstan karena pengaruh $(-1)^n$ oleh karena itu barisan ini bukan aritmatika murni.

Barisan ini juga bukan geometri murni, karena geometri harus memiliki rasio tetap

$$\text{contoh: } \frac{50}{56} \neq \frac{54}{56}$$

∴ Barisan ini merupakan barisan campuran (fluktuasi)

7.2 Operasi Sigma

b) $T_1 = \sum_{n=1}^{12} S_n$ (Total Penghasilan 12 bulan)
 $T_2 = \sum_{n=1}^{12} S_n^2$ (sum of squares - untuk varians)

Penyelesaian:

$$S_n = 50 + 2n(-1)^n \cdot 2$$

Pertama 1 - 12

D: menghitung T_1

$$T_1 = \sum_{n=1}^{12} (50 + 2n + 2(-1)^n)$$

Pemecahan deret

$$T_1 = \sum 50 + \sum 2n + \sum 2(-1)^n$$

$$\begin{aligned} \text{I) } \sum 50 &= 50 + 50 + 50, \dots + 50 \quad (\times 12) \\ &= 50 \times 12 \\ &= 600 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{II) } \sum n &= 1 + 2 + 3 + \dots + 12 \\ &= 78 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{III) } \sum (-1)^n &= (-1)^1 + (-1)^2 + \dots + (-1)^{12} \\ &= -1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 \\ &= 0 \end{aligned}$$

IV) masukkan ke rumus

$$\begin{aligned} T_1 &= \sum 50 + \sum 2n + \sum 2(-1)^n \\ &= 600 + 2(78) + 0 \\ &= 600 + 156 + 0 \\ T_1 &= 756 \end{aligned}$$

D: menghitung T_2

$$\begin{aligned} S_n^2 &= (50 + 2n + 2(-1)^n)^2 \\ &= 50^2 + (2n)^2 + (2(-1)^n)^2 + 2(50)(2n) + 2(50)(2(-1)^n) + (2(2n)(2)(-1)^n) \\ &= 2500 + 4n^2 + (2(-1)^n)^2 + 200n + 200(-1)^n + 8n(-1)^n \\ &= 2500 + 4n^2 + 4(-1)^{2n} + 200n + 200(-1)^n + 8n(-1)^n \\ &= 2500 + 4n^2 + 4 + 200n + 200(-1)^n + 8n(-1)^n \end{aligned}$$

$$\text{note: } (-1)^{2n} = 1 \text{ karena pangkatnya genap.}$$

Pemisahan

$$T_2 = \sum_{n=1}^{12} S_n^2$$

$$= \sum 2500 + \sum 4n^2 + \sum 4 + \sum 200n + \sum 200(-1)^n + \sum 8n(-1)^n$$

$$1) \sum 2500 = 2500 + 2500 + \dots + 2500 \text{ (12 kali)}$$

$$\sum 2500 = 2500 (12)$$

$$= 30.000 //$$

$$11) \sum 4n^2$$

$$\sum n^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 12^2$$

$$= 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 + 49 + 64 + 81 + 100 + 121 + 144$$

$$= 650$$

$$\sum 4n^2 = 4 (650)$$

$$= 2.600 //$$

$$111) \sum 4$$

$$\sum 4 = 4(12)$$

$$= 48 //$$

$$111) \sum 200n$$

$$\sum n = 78$$

$$\sum 200n = 200(78)$$

$$= 15.600 //$$

$$111) \sum (-1)^n = 0$$

$$\sum 200(-1)^n = 0 //$$

$$111) \sum 8n(-1)^n$$

$$\sum n(-1)^n = 1(-1)^1 + 2(-1)^2 + 3(-1)^3 + \dots + 12(-1)^{12}$$

$$= -1 + 2 - 3 + 4 - 5 + 6 - 7 + 8 - 9 + 10 - 11 + 12$$

$$= 6$$

$$\sum 8n(-1)^n = 8 \cdot 6$$

$$= 48 //$$

Substitusi ke rumus

$$T_2 = \sum 2500 + \sum 4n^2 + \sum 4 + \sum 200n + \sum 200(-1)^n + \sum 8n(-1)^n$$

$$= 30.000 + 2.600 + 48 + 15.600 + 0 + 48$$

$$= 48.296 //$$

Hasil Akhir

$$T_1 = 796$$

$$T_2 = 48.296$$

C) Persamaan di matikan

7.3 Deret geometri dan pertumbuhan

(d) mode pertumbuhan pelanggan loyalty

$$G_n = G_1 \cdot r^{(n-1)} \quad (\text{deret geometri})$$

$$G_1 = k = 2$$

$$r = 1 + (a/100) = 1.01$$

$$r = 1.01$$

dik: Parameter $k=2$ & $a=1$

Ditanya : 1) akumulasi selama 10 bulan

2) nilai n minimum agar $S_n > 500$

Penyelesaian

1) Akumulasi selama 10 bulan (S_{10})

$$S_n = \frac{a \cdot (r^n - 1)}{r - 1}$$

$$a = G_1 = 2$$

$$S_{10} = \frac{2 \cdot (1.01^{10} - 1)}{1.01 - 1}$$

$$S_{10} = \frac{2 \cdot (1.1046 - 1)}{0.01}$$

$$S_{10} = \frac{2 \cdot 0.1046}{0.01}$$

$$= 2(10.46)$$

$$= 20.92 //$$

$\therefore$ Akumulasi selama 10 bulan = 20.92

2) Menentukan n agar $S_n > 500$

$$S_n = \frac{2 \cdot (1.01^n - 1)}{0.01} \times 100 \quad (\text{untuk menyederhanakan})$$

$$S_n = 200 (1.01^n - 1)$$

$$S_n > 500$$

$$200 (1.01^n - 1) > 500$$

$$1.01^n - 1 > 2.5$$

$$1.01^n > 2.5 + 1$$

$$1.01^n > 3.5$$

menggunakan logaritma untuk mencari n

$$n > \frac{\log 3.5}{\log 1.01} = \frac{0.5441}{0.00432} = 125.79 \text{ atau } 126$$

$\therefore n$ minimum adalah 126 //